

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante		Fecha	
Modalidad	Individual, en clase	Duración	120 minutos
Caso	Sistema de Reserva de Citas Médicas	Ponderación	100 puntos (30 + 70)

Resultado de aprendizaje evaluado

El estudiante **construye y valida** los modelos de análisis (datos, función y comportamiento) de un sistema, **especifica y gestiona** sus requisitos aplicando estándares (*ISO/IEC/IEEE 29148:2018* e *ISO/IEC 25010:2023*) y **demuestra trazabilidad, control de cambios y gestión de configuración** sobre un repositorio reproducible. Esta prueba evalúa *desempeño práctico*: no contiene preguntas teóricas; se califica lo que el estudiante *produce*.

1 Instrucciones generales y entregables

La prueba se desarrolla de forma individual durante la sesión. Todo el trabajo se versiona en un **repositorio Git público** (GitHub o GitLab) creado por el estudiante. El entregable se redacta en **LaTeX** y se compila a **PDF** dentro del propio repositorio. Al finalizar, el estudiante sube al LMS (SGA) un **PDF con carátula** que contiene, **en una sola línea**, la **URL** del repositorio.

1. **Repositorio** con: archivo principal `.tex`, archivo `referencias.bib` (si aplica), figuras, PDF compilado y `README.md`.
2. **README.md** con las instrucciones exactas de compilación: compilador (`pdflatex`), orden de comandos, archivo principal y dependencias.
3. **Carátula del PDF** con datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea, más la **captura del resumen** y la **captura de la evaluación** del cuestionario rendido en el SGA.
4. Los modelos (clases, actividades, máquina de estados) pueden dibujarse en **TikZ**, en una herramienta CASE (p. ej. Enterprise Architect / Sparx EA) o a mano y adjuntarse como imagen legible.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO (0) en toda la prueba

1. **Evidencia del repositorio.** El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento **PDF con carátula** (datos de identificación) que muestre claramente, **en una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
2. **Reproducibilidad del PDF.** Si el PDF **no se genera** correctamente a partir del LaTeX mediante **clonación del repositorio y compilación** del archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

2 Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

Una clínica requiere un módulo para gestionar las reservas de citas de sus pacientes. Un **Paciente** (identificado por cédula, nombre y correo) puede solicitar cero o más **Citas**. Cada **Cita** (identificador, fecha-hora y estado) corresponde a un **Médico** (código, nombre, especialidad) sobre un **Cupo** de su agenda (fecha-hora, disponibilidad). Al agendar una cita, el sistema verifica la disponibilidad de **cupo** en la agenda del médico: si hay cupo, *confirma* la cita; si no, *notifica la no disponibilidad* y propone otro horario. Una cita confirmada puede *atenderse*, o bien *cancelarse* mientras no haya sido atendida; si el paciente no se presenta, la cita se marca como *no asistida*. El sistema debe registrar la cita con rapidez y proteger los datos personales del paciente.

Sobre este caso, el estudiante desarrolla las diez actividades prácticas siguientes. Todas las actividades usan el *mismo* dominio, de modo que los modelos deben ser mutuamente consistentes.

3 Actividades prácticas (desarrollo — 70 puntos)

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)

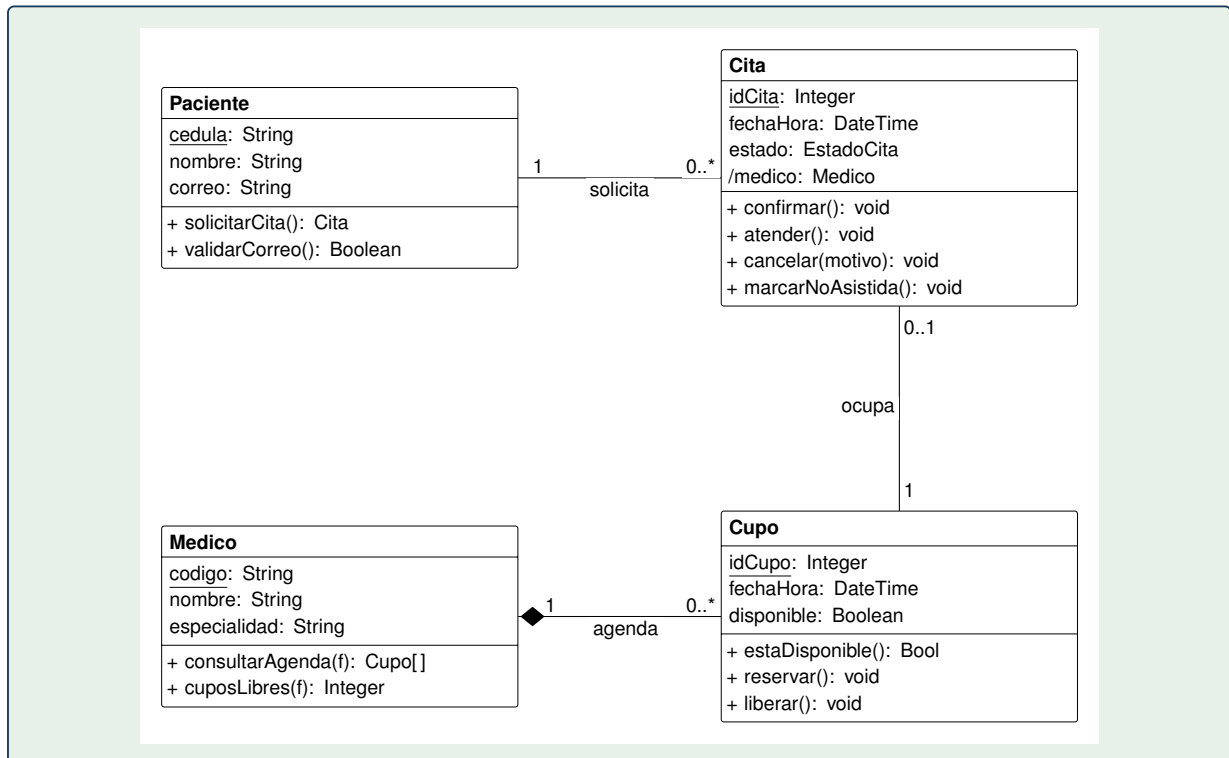
Construya el **diagrama de clases UML** del dominio con al menos las clases Paciente, Cita, Médico y Cupo (agenda). Cada clase debe incluir sus **atributos** con tipo, al menos una **operación** pertinente y las **multiplicidades** en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

Respuesta P1

Supuestos de diseño (aplican a P1–P5, de modo que los modelos sean mutuamente consistentes):

1. **Reserva del cupo.** El cupo se marca como no disponible al *confirmar* la cita y se libera si la cita se cancela. Una cita atendida o no asistida consume el cupo definitivamente.
2. **Relación cita–médico.** El médico de una cita se obtiene del cupo que ésta ocupa (atributo derivado /medico = cupo.medico); no se duplica la asociación, para evitar que una cita apunte a un médico distinto del dueño del cupo.
3. **Marca de no asistencia.** El evento noSePresenta se dispara una vez transcurrida la fecha-hora del cupo sin registro de atención.
4. **Alcance de la cancelación.** Una cita puede cancelarse en cualquier estado distinto de Atendida; esta condición se modela como guarda del superestado en P3.

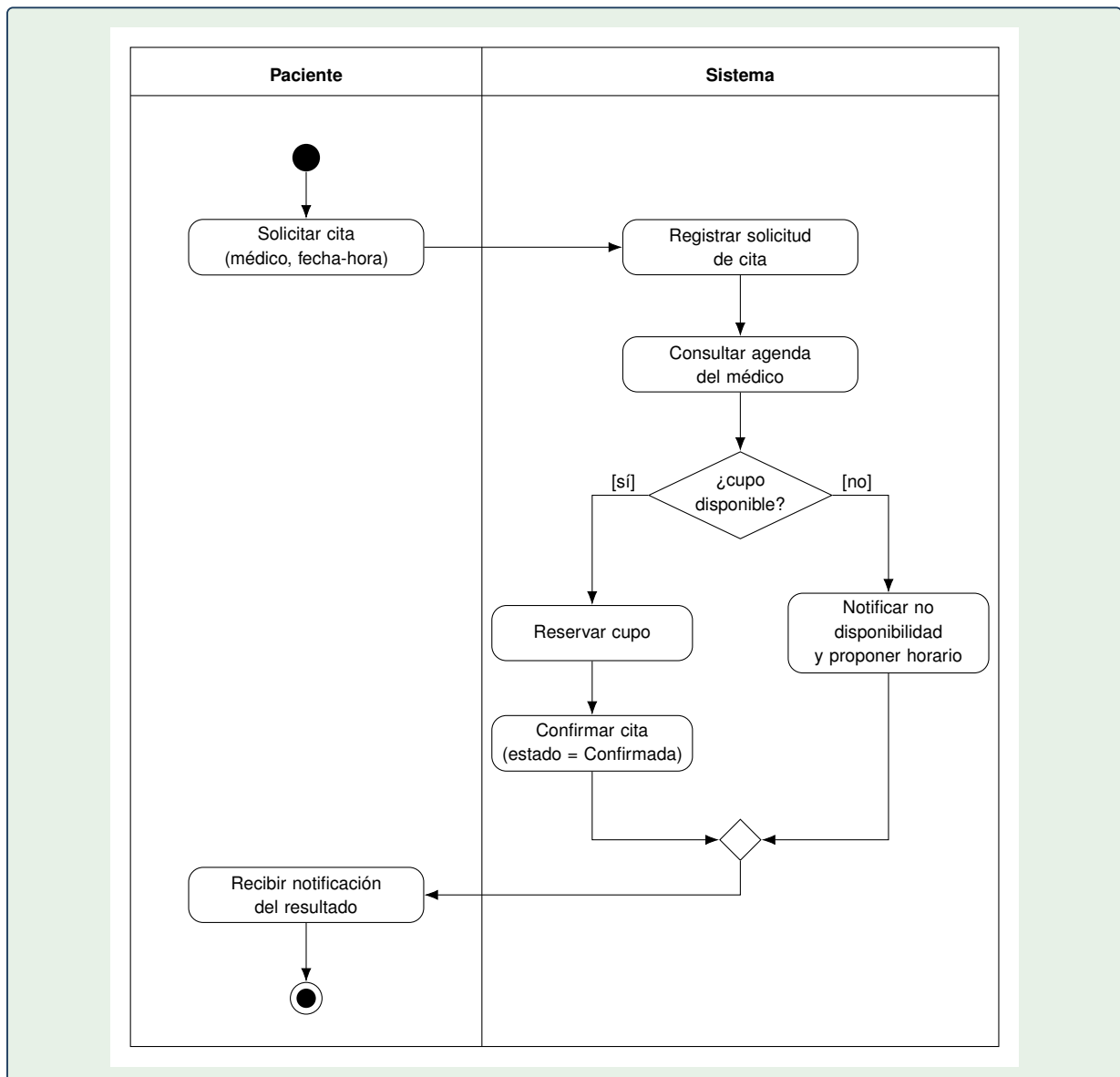
Los identificadores aparecen subrayados; cada asociación indica sus multiplicidades en ambos extremos.

**P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML****(8 pts)**

Modele el proceso “**Agendar cita**” con un **diagrama de actividades UML** que incluya: nodo inicial, al menos una **decisión** (¿cupo disponible?), los dos caminos alternativos (*confirmar* / *notificar no disponibilidad*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

Respuesta P2

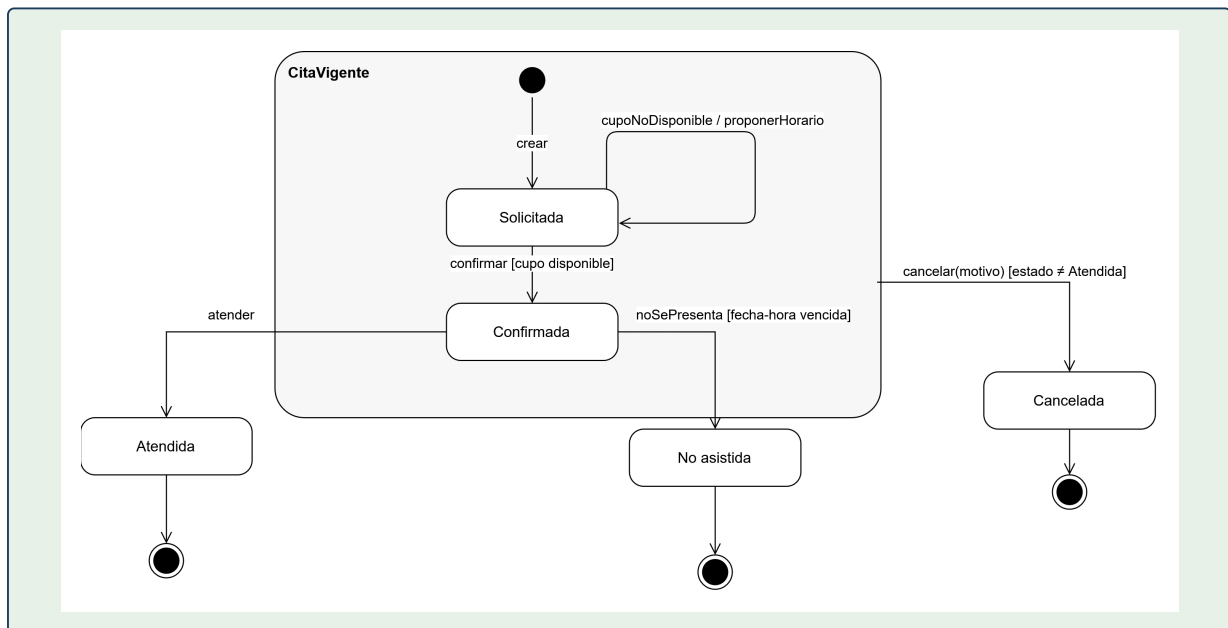
Se emplean dos carriles de responsabilidad, *Paciente* y *Sistema*. La decisión ¿cupo disponible? abre los dos caminos alternativos, que convergen en un nodo de unión antes del nodo final.

**P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML****(8 pts)**

Elabore la **máquina de estados UML** del ciclo de vida de una Cita (p. ej. Solicitada, Confirmada, Atendida, Cancelada, No asistida). Etiquete cada **transición** con su **evento**, incluya al menos una **condición de guarda** y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición *cancelar*.

Respuesta P3

El superestado CitaVigente factoriza la transición cancelar: en lugar de repetirla en cada estado interno, se dibuja una sola vez desde el borde del superestado con la guarda [estado ≠ Atendida]. Atendida es el estado final de aceptación; Cancelada y No asistida son finales alternativos.



P4. Consistencia entre las tres perspectivas

(7 pts)

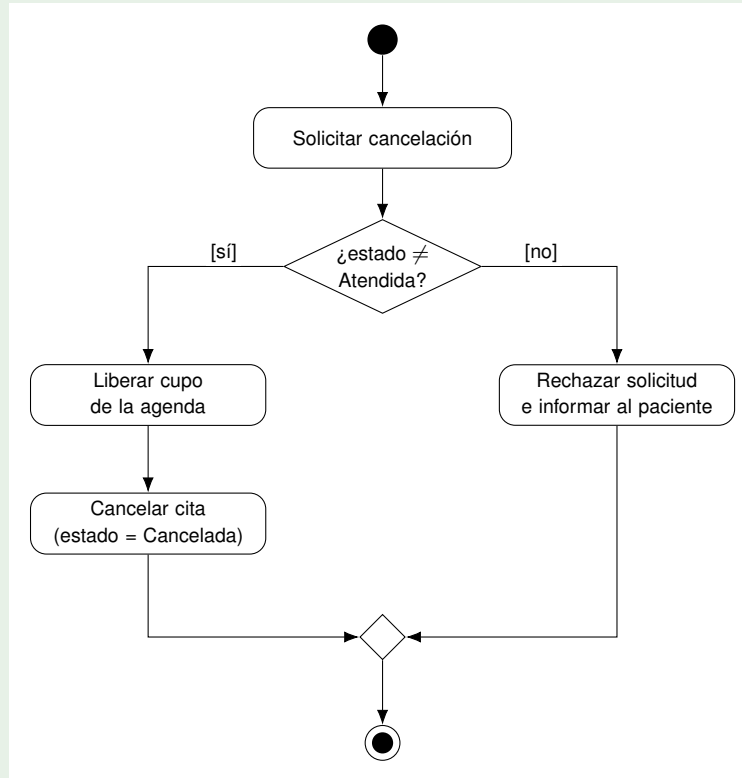
Elabore una **tabla de verificación cruzada** que relacione cada **evento** de P3 con la **función/acción** de P2 que lo realiza y con la **entidad o atributo** de P1 que modifica. **Detecte al menos una inconsistencia** entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), **documente** el defecto y **corrija** el modelo afectado.

Respuesta P4

Tabla de verificación cruzada.

Evento (P3)	Función/acción que lo realiza (P2)	Entidad/atributo que modifica (P1)
crear	Registrar solicitud de cita	Cita.idCita, Cita.fechaHora, Cita.estado ← Solicitada
cupoNoDisponible	Notificar no disponibilidad y proponer otro horario	Ninguno (solo notificación); consulta Cupo.disponible
confirmar [cupo disponible]	Consultar agenda → Reservar cupo → Confirmar cita	Cupo.disponible ← falso; Cita.estado ← Confirmada
atender	Sin función asociada en P2	Cita.estado ← Atendida
noSePresenta	Sin función asociada en P2	Cita.estado ← No asistida
cancelar(motivo)	Sin función asociada en P2	Cita.estado ← Cancelada; Cupo.disponible ← verdadero

Corrección aplicada. Se corrigen dos modelos de forma coordinada: en **P1** se añaden las operaciones Cita.cancelar(motivo) y Cupo.liberar() (ya incorporadas en la figura de P1); en **P2** se agrega el fragmento de actividad “Cancelar cita” que cierra la traza evento → función → entidad.



P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

(10 pts)

Redacte **4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales**. Cada requisito no funcional debe **nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023** (p. ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una **métrica** y un **umbral** (p. ej. “agendar la cita en < 3 s”). Para cada requisito complete un **esquema de atributos**: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

Respuesta P5

Cuatro requisitos en versión 1.0: dos funcionales y dos no funcionales, cada uno de estos últimos con su característica de ISO/IEC 25010:2023, su métrica y su umbral.

RF-01 — Agendamiento de cita con verificación de cupo

Enunciado	El sistema debe registrar la solicitud de cita de un paciente para un médico y una fecha-hora determinados, y verificar la disponibilidad del cupo correspondiente en la agenda de ese médico. Si el cupo está disponible, debe reservarlo y dejar la cita en estado Confirmada; en caso contrario, debe notificar la no disponibilidad y proponer los tres cupos libres más próximos del mismo médico.
Identificador	RF-01
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Fuente	Caso de negocio, párrafo 2
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional sobre cupo disponible y cupo ocupado

RF-02 — Cancelación de cita no atendida

Enunciado	El paciente titular de la cita, o un recepcionista autorizado, debe poder cancelarla mientras su estado sea distinto de Atendida. Al hacerlo, el sistema debe liberar el cupo reservado y registrar el motivo de la cancelación.
Identificador	RF-02
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de negocio, párrafo 2
Estabilidad	Media
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional sobre cita confirmada y sobre cita atendida

RNF-01 — Tiempo de agendamiento de la cita

Enunciado	El sistema debe completar la transacción “agendar cita” en menos de 3 s en el percentil 95, medido en el servidor de aplicación, con 200 usuarios concurrentes y una agenda de 500 médicos.
Característica 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Métrica	Tiempo de respuesta de la transacción
Umbral	< 3 seg
Identificador	RNF-01
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de negocio
Estabilidad	Media
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de carga con 200 usuarios concurrentes durante 10 minutos

RNF-02 — Protección de los datos personales del paciente

Enunciado	El sistema debe almacenar cifrados con AES-256 el 100 % de los campos personales del paciente (cédula, nombre y correo) y transmitirlos únicamente sobre TLS 1.3.
Característica 25010:2023	Seguridad
Métrica	Porcentaje de campos personales
Umbral	100 %
Identificador	RNF-02
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Caso de negocio
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Inspección de la configuración de cifrado y captura de tráfico

P6. Priorización MoSCoW**(5 pts)**

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías **MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't have this time*) y **justifique** brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser *Must have*.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)**(8 pts)**

Aplique a los requisitos de P5 una **lista de comprobación** derivada de las propiedades de ISO/IEC/IEEE 29148 (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). **Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento** (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el **retrabajo** con los requisitos corregidos.

P8. Pruebas de aceptación trazadas**(6 pts)**

Defina una **prueba de aceptación por requisito** (4 en total), indicando su **tipo** (funcional, no funcional o regresión), sus **entradas**, el **criterio de éxito** y el **requisito al que traza**. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

P9. Matriz de trazabilidad**(6 pts)**

Construya la **matriz de trazabilidad** que cruce los requisitos con: su **fuentes** (traza hacia atrás) y sus **modelos y pruebas de aceptación** (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia **horizontal** entre requisitos e **identifique** cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).

P10. Gestión del cambio y línea base**(4 pts)**

Simule una **solicitud de cambio** sobre un requisito: regístrela, **analice su impacto** usando la matriz de P9, indique la **decisión del CCB** (aprobada/rechazada/diferida) y **actualice la versión** del requisito. Finalmente, declare una **línea base**: liste la **configuración** (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

4 Rúbrica de evaluación

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos en **30%** para el cuestionario rendido en el LMS (SGA) y **70%** para el desarrollo de la prueba práctica. Los **criterios de piso** de la Sección 1 se aplican *antes* de sumar puntos: si alguno se incumple, la calificación final es **CERO**, con independencia de los puntos logrados en cada criterio.

Escala de niveles de logro (se aplica a cada criterio de la prueba práctica)

Logrado (100% del peso): el producto cumple íntegramente lo solicitado, es correcto y consistente.
Parcial (60%): cumple lo esencial pero con omisiones o errores menores. **Insuficiente (30%):** entrega incompleta o con errores conceptuales relevantes. **No entregado (0%):** ausente o no evaluable.

Tabla 1. Componente 1 — Cuestionario en el LMS (SGA). Peso: 30 puntos.

Criterio	Peso	Evidencia requerida
Nota obtenida en el cuestionario del SGA	20 pts	Puntaje autocalificado por el LMS, proporcional al porcentaje de aciertos.
Captura del <i>resumen</i> del cuestionario en la carátula	5 pts	Imagen legible del resumen de resultados incrustada en la portada del PDF.
Captura de la <i>evaluación</i> (intento) en la carátula	5 pts	Imagen legible del intento/evaluación incrustada en la portada del PDF.

Tabla 2. Componente 2 — Desarrollo de la prueba práctica. Peso: 70 puntos. (Logrado 100% / Parcial 60% / Insuficiente 30% / No entregado 0% del peso indicado.)

Criterio (tarea)	Peso	Logrado (100%)	Parcial (60%)	Insuficiente (30%)
P1. Diagrama de clases UML	8	Clases, atributos tipados, operaciones y multiplicidades correctas y coherentes con el caso.	Faltan operaciones o alguna multiplicidad; estructura básica correcta.	Clases incompletas o sin multiplicidades; errores de modelado.
P2. Diagrama de actividades UML	8	Decisión de <i>cupo</i> , ambos caminos, convergencia y nodo final bien modelados.	Flujo correcto pero sin decisión o sin convergencia explícita.	Secuencia lineal sin lógica de control del caso.
P3. Máquina de estados UML	8	Estados, eventos, guarda y estado final; super-estado bien usado.	Estados y eventos correctos, sin guarda o sin estado final.	Estados incompletos o transiciones sin evento.
P4. Consistencia entre perspectivas	7	Tabla cruzada completa; inconsistencia detectada, documentada y corregida.	Tabla parcial o inconsistencia detectada pero no corregida.	Tabla ausente o sin análisis de correspondencia.
P5. Requisitos con esquema de atributos	10	4 requisitos (2 F, 2 NF) con característica 25010, métrica, umbral y atributos completos.	Requisitos correctos con atributos incompletos o sin umbral.	Requisitos ambiguos o sin esquema de atributos.
P6. Priorización MoSCoW	5	Cuatro requisitos clasificados y justificados; al menos un <i>Must</i> .	Clasificación correcta con justificación débil.	Clasificación sin justificar o mal aplicada.
P7. Inspección 29148 (defectos + retrabajo)	8	Checklist aplicada; defectos registrados sin corregir y retrabajo presentado.	Defectos detectados sin retrabajo, o corrección mezclada con detección.	Sin checklist o sin evidencia de defectos.
P8. Pruebas de aceptación trazadas	6	4 pruebas con tipo, entradas, criterio de éxito y traza al requisito.	Pruebas sin tipo o sin criterio de éxito claro.	Pruebas sin traza a requisitos.
P9. Matriz de trazabilidad	6	Trazas hacia atrás, adelante y horizontal; huérfanos identificados.	Matriz parcial (solo un sentido de traza).	Matriz ausente o sin correspondencias reales.
P10. Gestión del cambio y línea base	4	Solicitud, impacto, decisión CCB, versión y configuración/baseline declarada.	Cambio registrado sin impacto o sin baseline.	Sin proceso de cambio ni línea base.
Total del componente práctico	70	Suma de puntos logrados por nivel en cada criterio.		

Tabla 3. Resumen de ponderación final.

Componente	Peso	Condición
Cuestionario en el LMS (SGA) + capturas en carátula	30 pts	Sujeto a criterios de piso
Desarrollo de la prueba práctica (P1–P10)	70 pts	Sujeto a criterios de piso
Total	100 pts	CERO si se incumple un criterio de piso

5 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [3] y el modelo de calidad de producto *ISO/IEC 25010:2023* [2], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [5], la inspección formal de Fagan [1] y las buenas prácticas recogidas en la guía *SWEBOK v4* [6]. Las notaciones de modelado siguen la especificación *OMG UML 2.5.1* [4].

Referencias

- [1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [4] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.
- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.